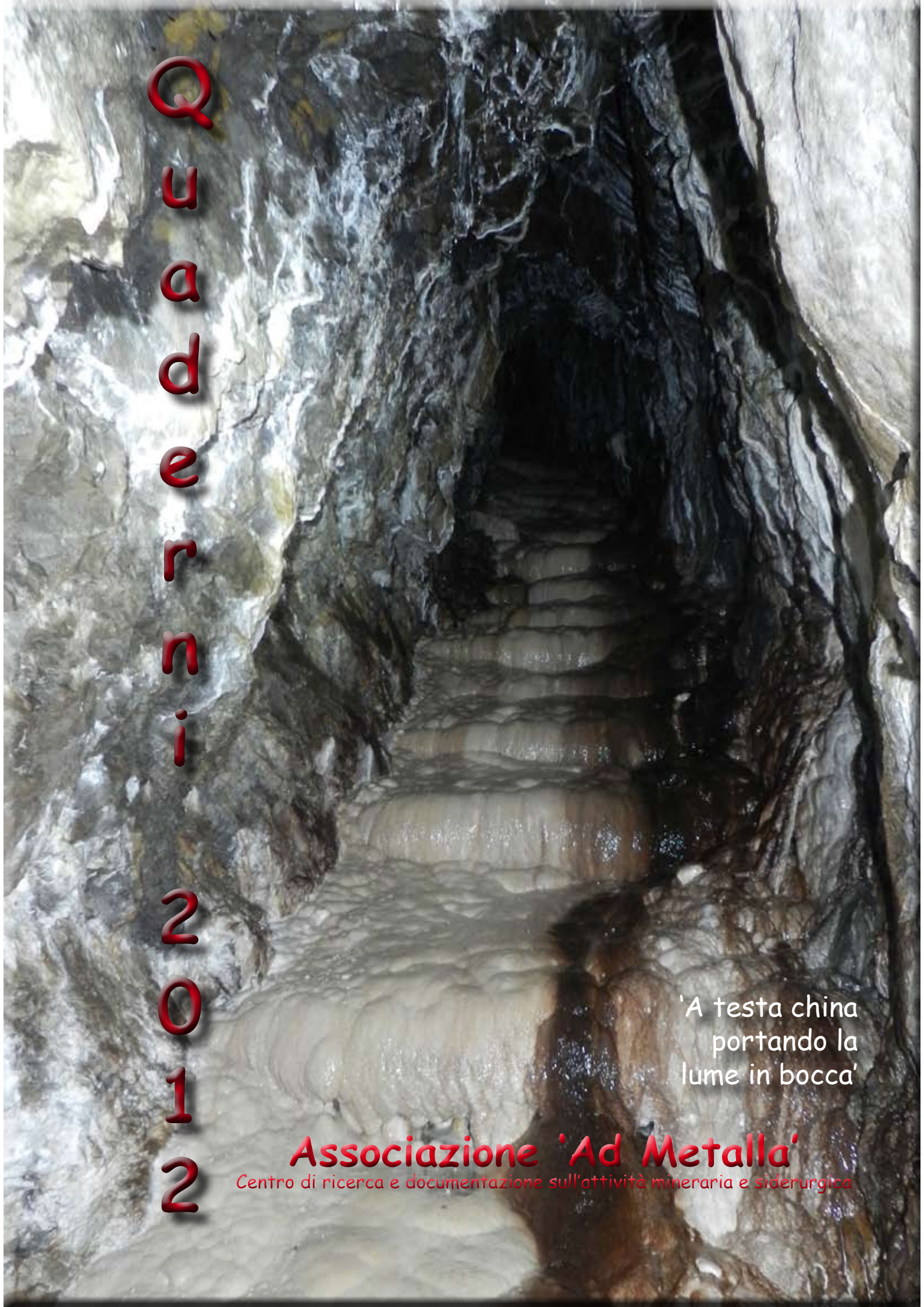




Q
u
a
d
e
r
n
i

2
0
1
2

'A testa china
portando la
lume in bocca'

Associazione 'Ad Metalla'

Centro di ricerca e documentazione sull'attività mineraria e siderurgica

Miniere e grotte di Lombardia (e non solo): storia, racconti, spunti e riflessioni

di Barbara Cermesoni* e Maurizio Ravagnan **

* Civico Museo di Erba, Via U. Foscolo 23, 22036 Erba (CO)

** Milano, Collaboratore del Civico Museo di Erba

Il presente lavoro nasce dalla comunicazione presentata da uno degli scriventi (B.C.) come introduzione alla IV Giornata Nazionale delle Miniere, tenutasi a Sonico (BS) il 9 giugno 2012. Tale comunicazione è consistita in un breve excursus riguardante alcuni esempi di estrazione mineraria nella Lombardia nord-occidentale e nel Triangolo Lariano (Piani d'Erna, Valsassina, Canzo) (fig. 1), rifacendosi agli studi effettuati negli anni '80 e '90 del secolo scorso (si veda bibliografia). Da essa prende spunto questo articolo, ampliato con la collaborazione di Maurizio Ravagnan, cui si devono anche i racconti di alcuni momenti da lui vissuti nel corso delle sue ricerche in Valle Camonica.

Barbara Cermesoni

Tutto il territorio lombardo è disseminato di piccole o grandi forme di scavo e, persino in luoghi impensabili dominati dalla roccia calcarea, sono state rinvenute vere e proprie miniere per l'estrazione di grandi giacimenti metalliferi.

La storia delle miniere lombarde si perde in un'epoca antichissima che accompagna l'insediamento dei primi abitanti nelle nostre valli alpine ed è proprio per questo che le miniere della Valle Camonica e delle vicine valli bresciane, riscoperte e catalogate solo in questi ultimi anni, rappresentano un importante patrimonio della nostra regione.

Del resto, fin dalla Preistoria la ricerca di materie prime ha spinto l'uomo ad eseguire scavi a cielo aperto ma anche ad inoltrarsi nelle viscere della terra per poterle ottenere. Citiamo a solo titolo di esempio il più antico caso finora noto in Lombardia di scavi effettuati per procurarsi la selce, quello di Rovagnate–loc. Bagaggera (LC), dove le indagini effettuate dal Museo di Como e dall'Università di Milano hanno portato all'identificazione di due livelli di frequentazione umana databili al

Paleolitico Medio e al Paleolitico Superiore, riferibili a gruppi di cacciatori-raccoglitori che vivevano in un accampamento stagionale, dove la selce veniva scheggiata sul posto. In entrambi i livelli sono numerosi gli scarti di lavorazione, i percussori litici, i blocchi di materia prima. Lo sfruttamento della selce di buona qualità, che qui affiora, era probabilmente uno dei motivi della presenza di gruppi preistorici in questa zona, che si procuravano il materiale anche per mezzo di piccoli scavi a cielo aperto¹.

Ad un periodo che va dal II sec. a.C. al I sec. d.C. risalgono invece le più antiche testimonianze di attività legate alla riduzione e alla lavorazione del ferro in Lombardia², ai Piani d'Erna (LC), località ai piedi del Resegone a m 1291 slm (fig. 1). Si tratta di un'area produttiva, a circa 500 metri da una miniera, per la quale sono state individuate due fasi di attività: una più recente, cui si riferiscono fori di mina di tipo sei-settecentesco e lo scavo sostenuto da travature, ed una più antica (di cui non si conosce l'epoca) in cui il lavoro di scavo venne effettuato con il fuoco e si concentrò

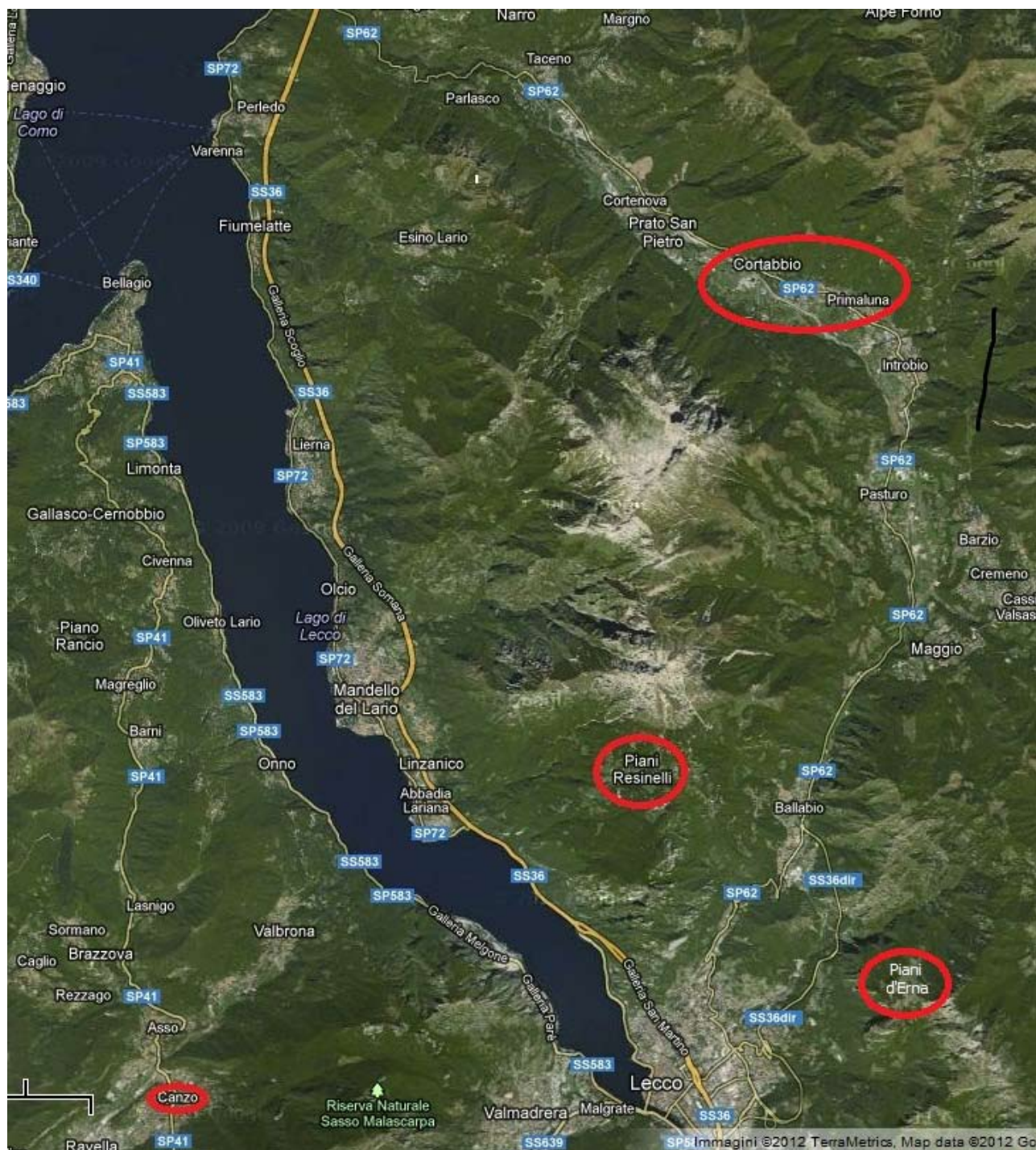


Fig. 1: Ubicazione delle zone minerarie della Lombardia occidentale citate nell'articolo (rielaborazione da Google Heart)

sullo sfruttamento anche delle più piccole tasche mineralizzate.

Per quanto riguarda l'area produttiva, il primo periodo di occupazione è relativo all'impianto dei forni più antichi per la riduzione del ferro (sono stati trovati frammenti di pareti di forni di grandi dimensioni e numerose scorie mescolate a

carboni). La datazione radiocarbonica si colloca tra il 260 e il 40 a.C. Il secondo periodo di occupazione riguarda nuove strutture di riduzione, per le quali il radiocarbonio fornisce una data tra il 210 a.C. e il 60 d.C. (il rinvenimento di un'ansa di anfora restringe l'arco cronologico al I secolo d.C.). Nella zona sud-est dell'area siderurgica

vennero realizzate due fosse ovoidi, interpretabili come focolari di forgia, che trovano confronto in una tipologia di strutture dette “focolari-fossa” attestate in Francia.

I forni utilizzati nella prima fase erano dei bassofuochi, costruiti interamente in argilla molto magra con smagrante costituito da sabbia e ghiaino con sassolini. Vennero costruiti in una zona esposta a forti venti che spirano costantemente da sud e che unitamente alla ventilazione forzata favorivano il tiraggio dei forni. Il ritrovamento di esemplari frammentari di ugelli (in argilla, di grandi dimensioni e a forma di imbuto) indica la presenza di un dispositivo di ventilazione artificiale. La pianta del forno consisteva in una parte circolare più grande ed una antistante più piccola, con una sorta di restringimento a circa due terzi dello sviluppo.

Nella seconda fase i forni, la cui forma era un'evoluzione di quella dei precedenti (assai meno ovale, inoltre erano probabilmente più alti), erano realizzati anch'essi in strati sovrapposti di argilla magra mista a sabbia e paglia. La ventilazione era artificiale, tramite mantici. Gli ugelli (in argilla) hanno forma troncoconica svasata.

L'abbandono dell'area non dovette essere repentino, ma dovuto ad una graduale e parziale diminuzione delle attività metallurgiche (CUCINI *et al.*, 2005, *ivi* altra bibl.).

Nessuno scrittore antico accenna invece alle miniere di rame e ferro scavate nelle valli lombarde a seguito dell'occupazione romana voluta dall'imperatore Ottaviano Augusto del 16 e 15 a.C. Eppure, proprio in epoca imperiale, vennero scavate qui numerose gallerie per mano di deportati, “*damnata ad metalla*”, condannati cioè a cavare minerali in questi luoghi per periodi più o meno lunghi. Molte di queste miniere sono tutt'ora ben riconoscibili grazie anche alle torri di guardia che vi venivano poste nelle vicinanze per un'efficiente protezione militare, come quelle di Mondaro di Pezzaze e Bovegno, sopravvissute fino ai nostri giorni.

Ben più avanti nel tempo, nel XV secolo, il Ducato di Milano, privato delle miniere di ferro della Valle Camonica delle quali Venezia si era impossessata, cominciò a cercare ovunque giacimenti alternativi. La Serenissima aveva in

quel periodo il controllo delle valli bresciane ed i Grigioni non rendevano facile accedere alle vie del ferro attraverso la Valtellina mentre il controllo della Valsassina (dove erano presenti siderite, ematite, goethite, limonite ma anche mineralizzazioni contenenti rame e piombo argentifero³) era difficile e incerto dal momento che in questa zona, la cui conformazione fisica e la cui posizione ne facevano l'unica via terrestre di transito tra il Ducato di Milano e la Valtellina, erano assai frequenti i passaggi di truppe e la presenza di alloggiamenti di soldati. La vita della Valsassina fu sempre caratterizzata da problemi di ordine pubblico, erano assai diffusi il contrabbando (incoraggiato dai divieti relativi ad importazioni ed esportazioni dovuti alla politica protezionistica del Ducato) e il brigantaggio (che le autorità non riuscivano ad eliminare poiché i briganti godevano della protezione dello stato veneto, dove trovavano rifugio). Su un tessuto sociale disgregato, i maggiorenti (ivi compresi notai e preti) ricavano con violenze e abusi spazi di potere da cui partire per dare inizio alle lotte per il dominio degli impianti siderurgici (TIZZONI, 1994-95).

In una siffatta situazione anche una piccola vena metallifera, purché si trovasse in una zona facilmente controllabile e possibilmente non lontana da Milano, diveniva importante per forgiare armi e attrezzi di ogni tipo. È questo il caso delle miniere presso il Piano dei Resinelli e di quelle di Canzo (figg. 1-3), la più famosa delle quali è il “Boeucc de la Tampa” o Roncaiolo (presso la quale sorgeva un maglio, attivo dal XVI al XVIII secolo e di cui non rimane più alcun resto - TIZZONI, 1989). In particolare la seconda rappresenta l'attività estrattiva nel territorio di Canzo dei Negroni da Ello, detti Missaglia, la più importante e ricca famiglia di armaioli milanesi al servizio di Filippo Maria Visconti. La convenienza economica dello sfruttamento della roccia presente a Canzo (una lutite, formazione argillosa contenente ematite) doveva essere determinata dal fatto che l'estrazione del minerale e il trasporto del metallo a Milano dagli altri giacimenti presentava notevoli difficoltà e ciò faceva levitare i prezzi al punto tale da rendere più conveniente la lavorazione



Figg. 2 e 3: L'interno della Miniera Anna, ai Piani dei Resinelli (LC), ora musealizzata (foto Maurizio Ravagnan)



di questa roccia. Persino le maggiori spese di mano d'opera e combustibile richieste da questa estrazione, a causa del suo basso rendimento, erano pareggiate dall'estrema accessibilità del luogo, che non richiedeva costosi trasporti di strumenti, vettovaglie e rifornimenti. Inoltre gli operai potevano lavorarvi tutto l'anno, data la bassa quota (m 500 slm) a cui si trovavano gli impianti e le miniere le quali inoltre, per il tipo di roccia e la posizione, non presentavano problemi di allagamenti. Un contributo rilevante alla riduzione dei costi era sicuramente dato anche dalla vicinanza del maglio (TIZZONI, 1989) (figg. 4, 5).

Le miniere più recenti hanno un andamento meno labirintico: sono spesso rettilinee e mantengono una pendenza costante di circa tre gradi. Queste miniere moderne, sviluppate su vari livelli, vennero sfruttate fino all'inizio degli anni '70 del Novecento malgrado una temporanea fase di abbandono sul finire del secondo conflitto mondiale. In quegli anni si trasformarono infatti in sicuri rifugi antiaerei o addirittura, come nel caso di Malonno, divennero la sede della locale scuola elementare, finalmente al riparo dai bombardamenti americani.

Ma non è solo per mano umana che le miniere e le grotte si trasformano in qualcos'altro. Esse spesso si confondono e si sovrappongono a causa dell'inesauribile azione della natura che si riappropria in continuazione dei manufatti umani e li trasforma secondo le sue regole.

“Ricordo ancora molto bene una fredda mattina del 1985 quando fui contattato dal comune di Malonno per esplorare la miniera più importante del paese: la Petazza. Arrivai puntuale all'appuntamento nella piazza del municipio dove mi aspettavano sindaco e assessori comunali schierati a semicerchio. Mi chiesero immediatamente se fossi attrezzato di tuta e caschetto e se potessi cambiarmi subito. Risposi che ovviamente li avevo con me ma che probabilmente era presto per indossarli. Insistettero. Mi trovai così in perfetta tenuta speleo nel giro di cinque minuti netti con tanto di stivali di gomma e caschetto con acetilene. Arrivato alla miniera già fradicio di sudore

costretto com'ero nella tuta impermeabile, scoprimmo che l'ingresso dello scavo era crollato. Non che sia una cosa rara, ma ci vollero giorni per liberare l'entrata del tunnel. Tuttavia ogni goccia di sudore fu spesa a proposito perché una volta entrati scoprimmo come la natura avesse rimodellato l'opera umana per meravigliarci ancora una volta con le bellezze che da sempre si celano nel sottosuolo: stalattiti, stalagmiti e perle di grotta.” (M. Ravagnan).

Esistono molti casi come questo che mostrano quanto grotte e miniere possano somigliarsi e quanto la natura possa confondere le une con le altre. Ne è un esempio la prima grotta messa a catasto in Lombardia, l'Antro Delle Gallerie presso Varese, che in realtà non è altro che una miniera di epoca romana con bellissimi segni di scavo; o ancora, quella che si pensava fosse una grotta naturale tra le rocce della Grigna Settentrionale, è stata recentemente riconosciuta come un'antica miniera. Del resto, il nome “Ferrera” avrebbe dovuto suggerirlo, ma il suo aspetto attuale era stato così pesantemente rimaneggiato dalla natura da renderla più simile ad una caverna che ad una miniera. Forse addirittura Leonardo Da Vinci parlò di quella “buca” nel Codice Atlantico, anche se alcuni, invece di riconoscerla la Ferrera presso Mandello, vi scorgono la Giazza del Moncodeno, sempre nella zona della Grigna, e probabilmente anch'essa visitata da Leonardo in persona:

“[...] E i maggior sassi scoperti che si truovano in questi paesi sono le montagnie di Mandello, visine alle montagnie di Leche e di Gravidonia. In verso Bellinzona a 30 miglia a Leco, è quelle di Valle Ciavenna; ma la maggiore è quella di Mandello, la quale à nella sua basa una busa di verso il lago, la quale va sotto 200 scalini e qui d'ogni tempo è diaccio e vento. [...]”
(Leonardo Da Vinci - Codice Atlantico f.214 v.e.)

Lungo i secoli però l'abbandono dell'attività estrattiva, oltre a lasciare il via libera alla meravigliosa opera della natura, ha rischiato di far svanire per sempre anche la memoria storica di questo enorme mondo sotterraneo. Per fortuna,



*Figg. 4 e 5: L'ingresso e l'interno del Boeucc de la Tamba o Roncaiolo, a Canzo (CO)
(foto Davide Dalle Ave)*



malgrado tutto, sono innumerevoli gli esempi di riscoperta di questo universo nascosto: dalle gallerie nel sottosuolo di Napoli a quelle meno estese ma di grande interesse nel cuore di Orvieto. Nel nostro territorio, poi, sono state opportunità talvolta insperate che hanno dato vita a tutte le ricerche e alle scoperte ben documentate anche in quest'ultimo convegno sulle miniere promosso dall'Associazione Ad Metalla.

In fondo, come potremmo lasciare andare nell'oblio un patrimonio che da sempre ha affascinato l'uomo, che l'ha sedotto e ispirato nelle più varie forme sociali ed artistiche?

Da sempre le grotte naturali ed in genere tutte le cavità sotterranee hanno infatti colpito la curiosità, l'immaginazione e l'attenzione dell'uomo. Già nella preistoria antri e caverne divennero luoghi sacri per il culto e per la sepoltura dei morti e proprio in questi luoghi l'uomo ha lasciato i primi meravigliosi esempi di arte. Per il periodo romano ricordiamo la Grotta del Mitreo (detta anche Tana del Lupo) ad Angera (VA), per la quale è certo un utilizzo a scopo cultuale in epoca romana⁴, e per ogni epoca non mancano i santuari all'interno di grotte e antri. La mente ritorna così ad altri luoghi di culto ipogeo e di grande richiamo alla sacralità: la Corna Busa, l'Eremo di Santa Cristina sul Lago Maggiore, il cimitero in una caverna di Laorca presso Lecco.

Ancora e ancora poeti, filosofi, artisti e scienziati sono rimasti colpiti e affascinati dal mondo sotterraneo. Dante, uno degli esempi più illustri per la nostra cultura, vi ci ambienta un'intera cantica del suo capolavoro e si fregia come guida per il mondo degli inferi dello stesso Virgilio che già nell'Eneide scriveva a proposito del mondo sotterraneo:

*"[...] Una spelonca
profonda fu che spaventosa s'apre,
scogliosa; la difendono il padule
nero e la tenebria de le foreste,
su la qual non potevano gli uccelli
stendere il volo impunemente, tale
fiato si esala da la tetra gola [...]"*
(Eneide, VI, 305-311)

Gli aspetti antropologici legati al mistero del mondo sotterraneo e all'inspiegabilità di quei

luoghi si trovano in molte opere d'arte di qualsiasi genere: nel Medioevo, ad esempio, vengono scoperti i "grotteschi", dipinti che verranno imitati per tutto il '500 da pittori come, solo per citarne alcuni, Filippino Lippi, il Pinturicchio e Raffaello. Certo non si pensava allora che quelle oscure caverne dipinte altro non erano che la *Domus Aurea*, la villa di Nerone sul colle Esquilino a Roma, ma ciò non nega il fascino che alimentava la loro riproduzione ed imitazione.

Non si deve dimenticare però che le grotte, oltre al fascino e al mistero, rimandano anche ad un sentimento di pace, tranquillità, raccoglimento solitario, riflessione. Infatti, in contrasto con quanto generalmente si pensa di questi luoghi oscuri, l'uomo ha spesso ritrovato in essi, più che un'idea di pericolo, un senso di calma interiore e la possibilità di riscoprire meglio sé stesso. Il pensiero va ai monaci delle grotte del monte Athos così come agli anacoreti dell'Anatolia fino agli eremiti che hanno scelto le nostre grotte come rifugio spirituale.

"Ricordo la visita ad un vecchio minatore di Malonno che incontrammo con l'amico Gian Claudio Sgabussi ancora nel lontano 1985.

La sua casa ci riportava indietro nel tempo a quando ancora si lavorava nelle miniere, a quando, come amava raccontarci, indossava il suo cappello felpato e un vecchio pastrano per difendersi dal freddo e dall'acqua mentre lavorava nelle gallerie sotto terra. Mi colpì il suo racconto quando accennò alla mancanza di luce in quei giorni di fatica, in quei tunnel freddi, umidi, infiniti. La luce serviva per lavorare ma il padrone lesinava sul carburo così che, spesso, finito l'ultimo acetilene, egli era obbligato ad uscire dalla miniera percorrendola al buio in tutta la sua lunghezza. Ma lui non aveva paura: ormai ne conosceva tutti i passaggi e nel suo racconto traspariva solo il ricordo di piacevoli camminate verso casa in un luogo conosciuto, familiare e per niente ostile che gli permetteva di stare meglio solo con i suoi pensieri." (M. Ravagnan).

Ha ragione chi dice che esplorare la natura, così come le grotte, aiuta ad esplorare sé stessi.

Leonardo Da Vinci in proposito intuisce un concetto fondamentale: la speleologia non

consiste semplicemente nell'addentrarsi nelle caverne, ma nell'esplorare la meraviglia, la curiosità e le emozioni che nascono dentro di noi, favorite da questo singolare ambiente.

Ci piace ricordare la frase di Leonardo Da Vinci, pioniere della Speleologia, che bene riassume le emozioni dell'uomo presso questi oscuri anfratti:

“[...] tirato dalla mia bramosa voglia, vago di vedere la gran coppia delle varie e strane forme fatte dalla artificiosa natura, raggiratommi alquanto infra gli ombrosi scogli, pervenni all'entrata di una gran caverna; dinnanzi alla quale, restato alquanto stupefatto e ignorante in tal cosa, piegato le mie reni in arco e ferma la stanca mano sopra il ginocchio, e colla destra mi feci tenebre alle abbassate ciglia; e spesso piegandomi in qua e la' per vedere se dentro vi discernessi alcuna cosa; e questo vietatomi per la grande oscurita' che la' entro era. E stato alquanto, subito salse in me due cose: paura e desiderio; paura per la minacciante e scura spelonca, desiderio per vedere se la' entro fosse alcuna meravigliosa cosa [...]”

(Codice Arundel - British Museum)

Note

¹ Per quanto riguarda le più antiche testimonianze di scavo in miniera in Italia, citiamo quella della Defensola (Vieste, FG), le cui fasi di utilizzo risalgono al Neolitico Antico (GALIBERTI et al., 2003, ivi altra bibl.)

² Lo scavo è stato condotto nel 2003 e nel 2004 dalla cattedra di Preistoria e Protostoria dell'Università di Bergamo (Prof. M. Tizzoni) e dai Musei Civici di Lecco (Dott.ssa M. Ruffa).

³ In una zona ristretta della Valsassina (attuale comune di Primaluna, LC – fig. 1) dagli anni '60 dell'800 è cominciata l'estrazione della barite (il termine “barite” attribuito al solfato di bario si trova in gran parte del materiale documentale del periodo investigato ed è tutt'oggi di uso comune. L'esatta denominazione del composto è “baritina”), che ha generato una fiorente industria chimica ed ha fornito materia prima ad altre produzioni. Essa fu la prima in Italia e per alcuni decenni l'unica e perdura ancora oggi, seppur con dimensioni ridotte (sull'argomento si veda

l'ottimo lavoro di A. Turrin – TURRIN, 2007).

⁴ Per l'ipotesi dell'utilizzo della grotta per la pratica del culto mitraico e per le tesi che vi si oppongono si vedano DAVID, MARIOTTI, 2005: p. 271; FACCHINETTI, 2009: p. 358; SENA CHIESA, 1995: pp. LIX-LX.

Bibliografia

CREMASCHI M., 1980 – Le Attuali conoscenze sul Paleolitico lombardo nel suo contesto paleoambientale. Atti del 1° Convegno Archeologico Regionale. Milano, 29 febbraio – 1-2 marzo 1980: pp. 35-52.

CUCINI C., RUFFA M., TIZZONI M., 2005 – Ricerche archeometallurgiche. Gli scavi ai Piani d'Erna. Comune di Lecco, Musei Civici.

DACCÒ G. L., RUFFA M. (a cura di), 2003 – Un Museo per l'archeologia a Lecco. Electa, Milano.

DAVID M., MARIOTTI V., 2005 – Du Kaprotabis ad Angera. L'epigrafe funeraria di un siriano ai piedi delle Alpi. Syria, 82: pp. 267-278.

FACCHINETTI G., 2009 – Le offerte monetali nel Mitreo di Angera. In DE MARINIS R., MASSA S., PIZZO M. (a cura di), Alle origini di Varese e del suo territorio: pp. 358-361. L'Erma di Bretschneider.

GALIBERTI A., TARANTINI M., SIVILLI S., FIORENTINO G., 2003 – Attività mineraria e neolitizzazione: la miniera di selce della Defensola. Atti della XXXV Riunione Scientifica dell'I.I.P.P. “Le comunità della preistoria Italiana. Studi e ricerche sul Neolitico e le età dei metalli”. Lipari, 2-7 giugno 2000. Vol. I, pp. 457-463.

SENA CHIESA G., 1995 – Angera romana: il vicus e l'indagine di scavo. In SENA CHIESA G., LAVIZZARI PEDRAZZINI M. P. (a cura di), Angera romana II. Scavi nell'abitato (1980-1986). Giorgio Bretschneider, Roma.

TIZZONI M., 1989 – Le miniere di ferro di Canzo (CO). Rassegna di Studi del Civico Museo Archeologico e del Civico Gabinetto Numismatico di Milano, fasc. XLIII-XLIV: pp. 143-155.

TIZZONI M., 1994-95 – Il Comprensorio minerario e metallurgico valsassinese. Materiali, Anni IX-X. Lecco.

TURRIN A., 2007 – Le cave di barite della Valsassina: dalle origini alla Prima Guerra Mondiale. Archivi di Lecco e della Provincia, 2007 (1): pp. 84-101